

DOCUMENTO FUNDACIONAL



Estándar Notarial Abierto

*Un estándar técnico abierto para la estructura y
verificación de las escrituras públicas en Colombia.*

NMA

NMS

WHITE PAPER · VERSIÓN 0.1 · BORRADOR PARA DISCUSIÓN

01 Resumen ejecutivo

Colombia no tiene hoy un estándar técnico único para la forma en que se estructuran y verifican las escrituras públicas. Cada notaría redacta sus instrumentos de manera distinta, y no existe un mecanismo estandarizado para verificar, de forma física e inmediata, que una escritura impresa es auténtica y está completa.

El **Estándar Notarial Abierto** propone dos protocolos complementarios, de especificación pública, que cualquier notaría, entidad o desarrollador puede implementar:

- **NMA:** el estándar de forma. Cómo se estructura una escritura pública para ser legible tanto por personas como por sistemas, sin importar en qué notaría del país se otorgue.
- **NMS:** el estándar de sello. Un mecanismo físico de puntos de seguridad que permite verificar, mediante escaneo, la autenticidad y la integridad de páginas de un instrumento impreso.

Ninguno de los dos estándares depende de un proveedor específico de software, papel o hardware de impresión. Su seguridad no reside en mantener el diseño en secreto, sino en principios criptográficos verificables públicamente. Es el mismo enfoque que sostiene protocolos como HTTPS o el estándar EMV de tarjetas con chip.

Este documento describe el problema que resuelven, los principios de diseño, un resumen técnico de cada protocolo, el modelo de gobernanza propuesto, y una hoja de ruta de adopción por fases.

02 El problema

La redacción notarial no está estandarizada. Una escritura de compraventa otorgada en Leticia y otra otorgada en Riohacha, aunque documenten el mismo acto jurídico, pueden tener estructuras, redacciones y organización de cláusulas completamente distintas. Esto no cambia el fondo legal del acto, pero sí tiene un costo operativo real: cada escritura debe leerse e interpretarse de cero, sin que exista un patrón común que acelere su revisión.

Una escritura represada tiene un costo que va más allá de lo operativo. Cuando una escritura queda detenida en calificación, ya sea por errores de forma, inconsistencias que un formato estandarizado habría prevenido, o por la lentitud de verificar manualmente su autenticidad, el efecto no es solo administrativo. Puede significar que el desembolso de un crédito hipotecario no se libera a tiempo, que una constructora no recibe el pago de una unidad ya vendida, o que un ciudadano no puede cerrar la compra de su vivienda en la fecha esperada.

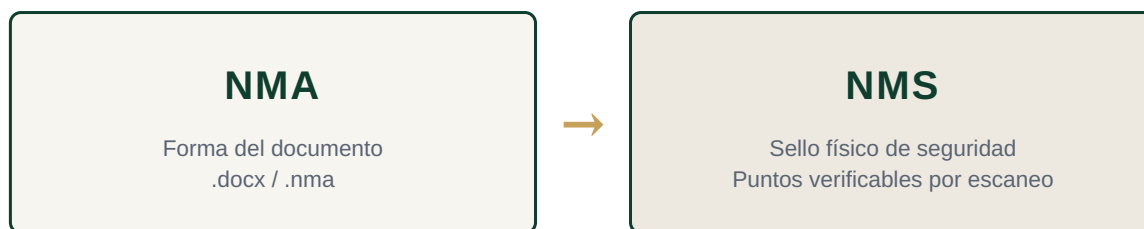
No existe verificación física estandarizada de autenticidad. El papel de seguridad actual ofrece protección pasiva (trama, fibras, microtexto), pero no permite una verificación activa e inmediata de si un documento específico fue alterado después de su emisión, ni confirma que todas sus páginas estén presentes y correspondan al original.

UN FRAUDE QUE EL PAPEL NO PREVIENE

Se han documentado casos en Colombia donde el fraude no ocurrió sobre la escritura misma, sino sobre la información registral asociada a ella: folios de matrícula alterados temporalmente, usados para inducir a una entidad a desembolsar dinero, y revertidos antes de ser detectados. Este tipo de fraude no se previene con papel más resistente. Se previene con mecanismos de verificación trazables.

03 La propuesta: dos estándares complementarios

El Estándar Notarial Abierto se compone de dos protocolos independientes pero diseñados para trabajar juntos:



NMA (forma del documento). Define cómo se estructura una escritura pública: qué campos existen, cómo se organizan, qué formatos de salida produce. Una escritura en NMA puede entregarse en `.docx`, para lectura y edición humana sin fricción, o en

.nma, un formato con estructura semántica explícita pensado para ser procesado automáticamente por cualquier sistema.

NMS (sello físico de seguridad). Define un patrón de puntos de seguridad impreso en el documento físico. Al escanearse, el patrón permite verificar si esa página es auténtica y si el documento está completo, sin requerir tinta especial ni equipo de impresión no convencional.

NMA define *qué es* el documento. NMS permite verificar, en el mundo físico, que ese documento *sigue siendo* lo que se emitió. Uno no depende técnicamente del otro, pero su combinación da al ecosistema notarial una capa de interoperabilidad y seguridad verificable de extremo a extremo.

ALCANCE

Qué no cubre este estándar: la validación legal del contenido de una escritura (estudios de título, verificación de folios, liquidación de derechos, trazabilidad de trámites) no forma parte de la especificación pública. Esa capa queda fuera del alcance de este documento.

04 Principios de diseño

Abierto. La especificación completa de NMA y NMS es pública. Cualquier notaría, desarrollador o entidad puede implementarla sin requerir autorización ni pago de licencia por el uso del formato o protocolo en sí.

Verificable, no secreto. La seguridad de NMS no depende de que el diseño del patrón de puntos permanezca oculto. Depende de una firma criptográfica de clave pública/privada: conocer el formato no permite generar una firma válida sin poseer la clave privada correspondiente. Es el mismo principio, conocido como principio de Kerckhoffs, que sostiene la criptografía moderna: sistemas que dependen de mantener secreto el algoritmo son, en la práctica, más frágiles que sistemas cuya seguridad reside únicamente en una clave.

Neutral respecto a proveedores. Ninguno de los dos estándares asume un proveedor específico de papel de seguridad, tinta o impresora. NMS está diseñado para funcionar con impresión láser estándar en blanco y negro.

Compatible con la infraestructura existente. El estándar no exige reemplazar el papel de seguridad actual ni la infraestructura de impresión de las notarías.

Certificable. Que un documento cumpla técnicamente la especificación no equivale, por sí solo, a que sea reconocido como válido por el ecosistema. La sección 7 describe el mecanismo de certificación propuesto.

05 Especificación técnica de NMA

NMA define la estructura de una escritura pública mediante un conjunto de campos y metadatos organizados de forma consistente, independientemente del tipo de acto (compraventa, hipoteca, donación, u otros) o de la notaría que la origine.

Cada documento NMA se puede producir en dos formatos:

- **.docx:** documento de Word con la estructura y redacción estándar del acto, editable y legible sin necesidad de herramientas especiales.
- **.nma:** el mismo contenido con marcado semántico explícito, pensado para ser leído por cualquier sistema que implemente el estándar.

La especificación detallada de campos obligatorios por tipo de acto y el esquema del formato `.nma` se publica como anexo técnico independiente de este white paper.

06 Especificación técnica de NMS

NMS codifica, en un patrón físico de puntos impreso sobre el papel, un identificador que permite verificar la autenticidad y la integridad de páginas de una escritura al escanearla.

- **Redundancia distribuida.** El mismo identificador se codifica en cinco zonas independientes de la página, de modo que un corte, mancha o defecto localizado no impide la lectura del documento completo.
- **Corrección de errores.** Cada zona incorpora corrección de errores tipo Reed-Solomon, permitiendo reconstruir el identificador con daño parcial dentro de una misma zona.
- **Firma criptográfica.** El identificador incluye una firma de clave privada que certifica su origen; conocer el formato del patrón no permite generar una firma válida.
- **Compatibilidad con impresión estándar.** El tamaño y densidad del punto están calibrados para reproducirse de forma confiable con impresión láser de oficina convencional.

Los parámetros exactos de codificación se publican en el anexo técnico de NMS, junto con el protocolo de pruebas físicas recomendado para validar una implementación.

07 Gobernanza del estándar

Fase inicial. Mientras el estándar se encuentra en etapa de adopción temprana, la especificación es mantenida y publicada por el equipo fundador, con un canal abierto para recibir propuestas de modificación de parte de cualquier implementador.

Fase de madurez. A medida que crezca el número de implementadores independientes, se propone la creación de un cuerpo de gobernanza con representación de múltiples actores del ecosistema notarial y registral, no limitado al equipo fundador, encargado de aprobar cambios y administrar la certificación.

Certificación. Que una implementación cumpla la especificación técnica no implica automáticamente que sea reconocida como válida por notarías o entidades registrales. Se propone un proceso de certificación, análogo al de otros consorcios de estándares téc-

nicos, mediante el cual una implementación puede validar formalmente su cumplimiento.

08 Beneficios por actor

ACTOR	BENEFICIO
Notarías	Menor tiempo de redacción con plantillas estandarizadas; menos devoluciones en calificación por errores de forma; verificación física de sus propios documentos ante terceros.
Entidades de registro	Documentos con estructura predecible que facilita la extracción automatizada de información y acelera la calificación.
Ciudadanos	Escrituras más fáciles de entender, con estructura consistente sin importar la notaría de origen.
Terceros verificadores	Bancos, aseguradoras y entidades públicas pueden verificar de forma inmediata la autenticidad e integridad de un documento, sin depender exclusivamente de inspección visual del papel de seguridad.

09 Hoja de ruta

1 Validación en producción

El estándar se encuentra en implementación activa, validando su funcionamiento en condiciones reales antes de proponer adopción más amplia.

2 Publicación de la especificación abierta

Publicación formal de los documentos técnicos de NMA y NMS, con canal abierto para implementación por terceros.

3 Adopción por múltiples notarías

Expansión de implementaciones más allá del equipo fundador, generando evidencia de adopción independiente.

4 **Conversación regulatoria**

Con evidencia de adopción real, se plantea la conversación con el Estado sobre reconocimiento formal como referencia técnica.

5 **Gobernanza ampliada**

Transición del modelo de gobernanza hacia un cuerpo representativo del ecosistema, según lo descrito en la sección 7.

10 **Cómo empezar**

Cualquier notaría, entidad o desarrollador interesado en implementar NMA, NMS, o ambos, puede solicitar acceso a la especificación técnica completa a través de los canales que se publicarán junto con este documento.

Este white paper es un borrador de trabajo.

Se espera que evolucione a medida que se incorporen observaciones de los primeros implementadores y de los actores institucionales consultados.